Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: thay Phần I Câu 8 (trùng dữ liệu Phần III Câu 2); Phần I Câu 10 sửa phương án C thành 116,36 (đúng công thức tứ phân vị); đổi khóa Phần II Câu 4 ý b) thành Đúng và Phần III Câu 4 thành 7,03; làm rõ Phần III Câu 1, 2, 3, 5 (nhóm in nhầm, quy ước hiệu chỉnh nhóm, số a nhỏ nhất, làm tròn); sửa trình bày lời giải Phần I Câu 11.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

» **Câu 1.** Bảng sau thống kê khối lượng một số quả măng cụt được lựa chọn ngẫu nhiên trong một thùng hàng.

Khối lượng (gam)	$[80;82)$	$[82;84)$	$[84;86)$	$[86;88)$	$[88;90)$
Số quả	17	20	25	16	12

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

A. 10 gam. **B.** 12 gam. **C.** 2 gam. **D.** 20 gam.

Lời giải

Chọn A

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $90-80=10$ gam.

PHẦN I · CÂU 2

» **Câu 2.** Một công ty cung cấp nước sạch thống kê lượng nước các hộ gia đình trong một khu vực tiêu thụ trong một tháng ở bảng sau.

Lượng nước tiêu thụ (m^3)	$[3;6)$	$[6;9)$	$[9;12)$	$[12;15)$	$[15;18)$
Số hộ gia đình	20	60	40	32	7

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

A. 3 m^3. **B.** 15 m^3. **C.** 18 m^3. **D.** 20 m^3.

Lời giải

Chọn B

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $18-3=15$ m^3

PHẦN I · CÂU 3

» **Câu 3.** Người ta thống kê tốc độ của một số xe ôtô di chuyển qua một trạm kiểm soát trên đường cao tốc trong một khoảng thời gian ở bảng sau.

Tốc độ (km/h)	$[75;80)$	$[80;85)$	$[85;90)$	$[90;95)$	$[95;100)$
Số xe	15	22	28	34	19

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. 75 km/h. **B.** 25 km/h. **C.** 100 km/h. **D.** 5 km/h.

Lời giải

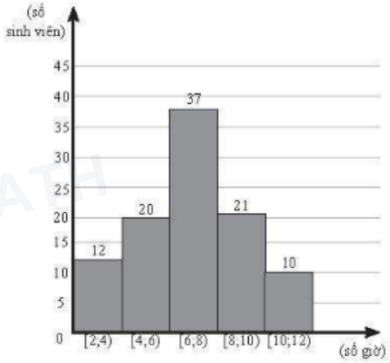
Chọn B

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $100-75=25$ km/h.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 4

» Câu 4. Kết quả điều tra về số giờ làm thêm trong một tuần của 100 sinh viên được cho ở biểu đồ sau.



PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu được cho trong biểu đồ trên là:

A. 2. **B.** 3. **C.** 10. **D.** 37.

Lời giải

Chọn C

Số giờ làm thêm	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$	$[10;12)$
Số sinh viên	12	20	37	21	10

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $12-2=10$ giờ.

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 5. Thâm niên công tác của các công nhân hai nhà máy A và B được cho trong bảng sau

Thăm niên công tác (năm)	$[0;5)$	$[5;10)$	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;25)$
Số công nhân nhà máy A	35	13	12	12	8
Số công nhân nhà máy B	19	26	24	11	0

Sử dụng khoảng biến thiên, hãy cho biết thâm niên công tác các công nhân của nhà máy nào có độ phân tán lớn hơn?

A. Không so sánh được.

B. Nhà máy A có thâm niên công tác của các công nhân phân tán lớn hơn nhà máy B.

C. Nhà máy A có thâm niên công tác của các công nhân phân tán nhỏ hơn nhà máy B.

D. Nhà máy A có thâm niên công tác của các công nhân phân tán bằng nhà máy B.

Lời giải

Chọn B

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thâm niên công tác của các công nhân của nhà máy A là $25-0=25$ năm.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thâm niên công tác của các công nhân của nhà máy B là $20-0=20$ năm.

Do vậy, nhà máy A có thâm niên công tác của các công nhân phân tán lớn hơn nhà máy B.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 6

» Câu 6. Kết quả khảo sát cân nặng của 40 quả cam Canh ở mỗi lô hàng 1 và lô hàng 2 được cho ở bảng sau

Cân nặng (gam)	$[100;110)$	$[110;120)$	$[120;130)$	$[130;140)$	$[140;150)$
Số quả cam ở lô hàng 1	0	10	11	19	0
Số quả cam ở lô hàng 2	3	15	12	7	3

Sử dụng khoảng biến thiên, hãy cho biết cân nặng của 40 quả cam Canh của lô hàng nào có độ phân tán lớn hơn.

A. Không so sánh được.

B. Lô hàng 2 có cân nặng của 40 quả cam Canh phân tán lớn hơn lô hàng 1.

C. Lô hàng 1 có cân nặng của 40 quả cam Canh phân tán lớn hơn lô hàng 2.

D. Lô hàng 1 có cân nặng của 40 quả cam Canh phân tán bằng lô hàng 2.

Lời giải

Chọn B

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về cân nặng của 40 quả cam Canh của lô hàng 1 là $140-110=30$ gam.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về cân nặng của 40 quả cam Canh của lô hàng 2 là $150-100=50$ gam.

Do vậy, lô hàng 2 có cân nặng của 40 quả cam Canh phân tán lớn hơn lô hàng 1.

PHẦN I · CÂU 7

» Câu 7. Bạn Lan thống kê lại chiều cao (đơn vị: cm) của các học sinh nữ lớp 10B và lớp 10C ở bảng sau. Chọn đáp án có khẳng định đúng.

Chiều cao(cm)	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$
Số học sinh nữ lớp 10B	0	5	13	7	0
Số học sinh nữ lớp 10C	2	10	9	3	1

A. Chiều cao của các bạn nữ lớp 10B đồng đều hơn chiều cao của các bạn nữ lớp 10C.

B. Chiều cao của các bạn nữ lớp 10C đồng đều hơn chiều cao của các bạn nữ lớp 10B.

C. Chiều cao của các bạn nữ lớp 10B và lớp 10C đồng đều như nhau.

D. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của các bạn nữ lớp 10C nhỏ hơn khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của các bạn nữ lớp 10B.

Lời giải

Chọn A

Ta có

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của các bạn nữ lớp 10B là $170-155=15$

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của các bạn nữ lớp 10C là $175-150=25$

Vì $15<25$ nên mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của các bạn nữ lớp 10B có độ phân tán ít hơn so với mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của các bạn nữ lớp 10C, hay nói cách khác chiều cao của các bạn nữ lớp 10B đồng đều hơn chiều cao của các bạn nữ lớp 10C.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 8

Đính chính MTM: Câu thay thế: Q1 = 8 + (12,5 - 6)/14.2 khoảng 8,93; đáp án B.

» Câu 20. Mẫu số liệu ghép nhóm thống kê mức lương của một công ty (đơn vị: triệu đồng) được cho trong bảng dưới đây.

Nhóm (triệu đồng)	$[6;8)$	$[8;10)$	$[10;12)$	$[12;14)$	$[14;16)$	
Tần số	6	14	18	10	2	$n=50$

Tìm tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm (làm tròn đến hàng phần trăm).

A. 9.12. **B.** 8.93. **C.** 8.81. **D.** 8.96.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $\frac{n}{4}=\frac{50}{4}=12.5$.

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

Nhóm 2 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn 12.5.

Xét nhóm 2 là nhóm $[8;10)$ có đầu mút trái $s=8$, độ dài $h=2$, tần số $n_2=14$ và tần số tích lũy của nhóm 1 là $cf_1=6$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_1=s+\left(\frac{12.5-cf_1}{n_2}\right).h=8+\left(\frac{12.5-6}{14}\right).2\approx 8.93 \text{ (triệu đồng).}$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 9

» Câu 9. Kiểm tra điện lượng của một số viên pin tiểu do một hãng sản xuất thu được kết quả sau. Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm này? (Làm tròn các kết quả đến hàng phần trăm).

Điện lượng (nghìn mAh)	$[0,9;0,95)$	$[0,95;1,0)$	$[1,0;1,05)$	$[1,05;1,1)$	$[1,1;1,15)$
Số viên pin	10	20	35	15	5

A. $0,06$. **B.** $0,08$. **C.** $0,07$. **D.** $0,09$.

Lời giải

Chọn C

Do cỡ mẫu $n=10+20+35+15+5=85$

Gọi $x_1; x_2; ...; x_{85}$ là mẫu số liệu gốc gồm điện lượng của 85 viên pin tiểu.

Ta có $x_1, ..., x_{10} \in [0,9;0,95)$; $x_{11}, ..., x_{30} \in [0,95;1,0)$; $x_{31}, ..., x_{65} \in [1,0;1,05)$; $x_{66}, ..., x_{80} \in [1,05;1,1)$; $x_{81}, ..., x_{85} \in [1,1;1,15)$.

Nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{21}+x_{22}) \in [0,95;1,0)$.

Do đó tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_1 = 0,95+\frac{\frac{85}{4}-10}{20}\cdot(1,0-0,95) \approx 0,98$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{64}+x_{65}) \in [1,0;1,05)$.

Do đó tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_3 = 1,0+\frac{\frac{3.85}{4}-30}{35}\cdot(1,05-1,0) \approx 1,05$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 \approx 1,05-0,98 = 0,07$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 10

Đính chính MTM: Đề MTM sửa phương án C thành 116,36. Đúng công thức: Q1 = 60 + (8,25 - 8)/10.60 = 61,5; Q3 = 120 + (24,75 - 18)/7.60 khoảng 177,86; khoảng tứ phân vị khoảng 116,36 (lời giải gốc lấy Q1 = 60, Q3 = 180 là chưa đúng).

» Câu 10. Một người thống kê lại thời gian thực hiện các cuộc gọi điện thoại của người đó trong một tuần ở bảng sau. Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm này?

Thời gian (đơn vị: giây)	$[0;60)$	$[60;120)$	$[120;180)$	$[180;240)$	$[240;300)$	$[300;360)$
Số cuộc gọi	8	10	7	5	2	1

A. 100. **B.** 110. **C.** 120. **D.** 130.

Lời giải

Chọn C

Do cỡ mẫu $n=8+10+7+5+2+1=33$

Nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}\left(x_8+x_9\right)$.

Mà $x_8 \in [0;60)$; $x_9 \in [60;120)$. Nên $Q_1=60$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}\left(x_{25}+x_{26}\right)$.

Mà $x_{25} \in [120;180)$; $x_{26} \in [180;240)$. Nên $Q_3=180$

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta_Q=Q_3-Q_1=180-60=120$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 11

Đính chính MTM: Hai dòng đầu lời giải chép nhầm từ câu khác (85 viên pin); đúng là 30 ngày, Q1 thuộc [10,5; 20,5), Q3 thuộc [30,5; 40,5). Đáp án B giữ nguyên.

» Câu 11. Một phòng khám thống kê số bệnh nhân đến khám bệnh mỗi ngày trong tháng 4 năm 2022 ở bảng sau. Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm này? (Làm tròn các kết quả đến hàng phần chục).

Số bệnh nhân	$[0,5;10,5)$	$[10,5;20,5)$	$[20,5;30,5)$	$[30,5;40,5)$	$[40,5;50,5)$
Số ngày	7	8	7	6	2

A. $20,3$. **B.** $20,2$. **C.** $20,4$. **D.** $20,5$.

Lời giải

Chọn B

Do cỡ mẫu $n=7+8+7+6+2=30$

Gọi $x_1; x_2; ...; x_{85}$ là mẫu số liệu gốc gồm điện lượng của 85 viên pin tiểu.

Ta có $x_1, ..., x_{10} \in [0,9;0,95)$; $x_{11}, ..., x_{30} \in [0,95;1,0)$; $x_{31}, ..., x_{65} \in [1,0;1,05)$; $x_{66}, ..., x_{80} \in [1,05;1,1)$; $x_{81}, ..., x_{85} \in [1,1;1,15)$.

Nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $x_8 \in [10,5;20,5)$.

Do đó tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_1 = 10,5 + \frac{\frac{30}{4}-7}{8}\cdot(20,5-10,5) \approx 11,1$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $x_{23} \in [30,5;40,5)$.

Do đó tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_3 = 30,5 + \frac{\frac{3.30}{4}-22}{6}\cdot(40,5-30,5) \approx 31,3$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 \approx 31,3-11,1 = 20,2$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 12. Cân nặng của một số lợn con mới sinh thuộc hai giống A và B được cho ở bảng sau. Chọn đáp án có khẳng định đúng.

Cân nặng (kg)	$[1,0;1,1)$	$[1,1;1,2)$	$[1,2;1,3)$	$[1,3;1,4)$
Giống A	8	28	32	17
Giống B	13	14	24	14

A. Cân nặng của lợn con mới sinh thuộc giống A đồng đều hơn cân nặng của lợn con mới sinh thuộc giống B.

B. Cân nặng trung bình của lợn con mới sinh giống A nhỏ hơn giống B.

C. Cân nặng của lợn con mới sinh thuộc giống B đồng đều hơn cân nặng của lợn con mới sinh thuộc giống A.

D. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về cân nặng của lợn con mới sinh thuộc giống A nhỏ hơn khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về cân nặng của lợn con mới sinh thuộc giống B.

Lời giải

Chọn A

Đối với lợn con giống A

Gọi $x_1; x_2; \ldots; x_{85}$ là mẫu số liệu được sắp xếp theo thứ tự không giảm.

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}\left(x_{21}+x_{22}\right)\in\left[1,1;1,2\right)$ nên

$$Q_1(A)=1,1+\frac{\frac{85}{4}-8}{28}\cdot(1,2-1,1)\approx 1,15$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}\left(x_{64}+x_{65}\right)\in\left[1,2;1,3\right)$ nên

$$Q_3(A)=1,2+\frac{\frac{3.85}{4}-36}{32}\cdot(1,3-1,2)\approx 1,29$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\Delta_Q(A)=Q_3(A)-Q_1(A)\approx 1,29-1,15=0,14$$

Đối với lợn con giống B

Gọi $y_1; y_2; \ldots; y_{65}$ là mẫu số liệu được sắp xếp theo thứ tự không giảm.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}\left(y_{16}+y_{17}\right)\in\left[1,1;1,2\right)$ nên

$$Q_1(B)=1,1+\frac{\frac{65}{4}-13}{14}\cdot(1,2-1,1)\approx 1,123$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}\left(y_{49}+y_{50}\right)\in\left[1,2;1,3\right)$ nên

$$Q_3(B)=1,2+\frac{\frac{3.65}{4}-27}{24}\cdot(1,3-1,2)\approx 1,29$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

$\Delta_Q(B)=Q_3(B)-Q_1(B)\approx 1,29-1,123=0,167$

Ta thấy $\Delta_Q(A)<\Delta_Q(B)$ nên cân nặng của lợn con mới sinh thuộc giống A đồng đều hơn cân nặng của lợn con mới sinh thuộc giống B.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN II · CÂU 1

» Câu 25. Thời gian chờ khám bệnh của hai phòng phám 1 và phòng khám 2 ở thành phố X được cho trong bảng sau:

Thời gian (phút)	$[0;5)$	$[5;10)$	$[10;15)$	$[15;20)$
Phòng khám số 1 *(Số bệnh nhân)*	3	12	15	18
Phòng khám số 2 *(Số bệnh nhân)*	5	10	12	0

Xét tính đúng/sai các mệnh đề sau:

	Mệnh đề	Đúng	Sai

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

(a)	Tổng số bệnh nhân chờ khám bệnh ở phòng khám số 1 dưới 5 phút là 3.		
(b)	Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian chờ khám bệnh của phòng khám số 1 là $R_1 = 15$.		
(c)	Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian chờ khám bệnh của phòng khám số 2 là $R_2 = 20$.		
(d)	Thời gian chờ khám bệnh ở phòng khám số 2 phân tán hơn thời gian chờ khám bệnh ở phòng khám số 1.		

Lời giải

(a) *Tổng số bệnh nhân chờ khám bệnh ở phòng khám số 1 dưới 5 phút là* 3.

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) *Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian chờ khám bệnh của phòng khám số 1 là* $R_1 = 15$.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian chờ khám bệnh của phòng khám số 1 là $R_1 = 20 - 0 = 20$.

» **Chọn** SAI.

(c) *Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian chờ khám bệnh của phòng khám số 2 là* $R_2 = 20$.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian chờ khám bệnh của phòng khám số 2 là $R_2 = 15 - 0 = 15$.

» **Chọn** SAI.

(d) *Thời gian chờ khám bệnh ở phòng khám số 2 phân tán hơn thời gian chờ khám bệnh ở phòng khám số 1.*

Vì $R_1 > R_2$ nên thời gian khám bệnh ở phòng khám số 1 phân tán hơn thời gian chờ khám bệnh ở phòng khám số 2.

» **Chọn** SAI.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN II · CÂU 2

» Câu 26. Thống kê thu nhập theo tháng (đơn vị: triệu đồng) của một nhóm người chạy Grab được cho trong bảng sau:

Thu nhập (triệu đồng)	$[3;5)$	$[5;7)$	$[7;9)$	$[9;11)$
Số người	5	10	5	2

Xét tính đúng/sai các mệnh đề sau:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Cỡ mẫu là $n=22$		
(b)	Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là $Q_1=10$.		
(c)	Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là $Q_3=5$.		
(d)	Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta_Q=5$.		

Lời giải

(a) Cỡ mẫu là $n=22$

» Chọn ĐÚNG.

(b) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là $Q_1=10$.

Gọi $x_1,...,x_{22}$ là thu nhập của 22 người đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là x_6 nên nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm $[5;7)$.

Do đó $Q_1=5+\dfrac{\frac{1.22}{4}-5}{10}.2=5,1$.

» Chọn SAI.

(c) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là $Q_3=5$.

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là x_{17} nên nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm $[7;9)$.

Do đó $Q_3=7+\dfrac{\frac{3.22}{4}-15}{5}.2=7,6$.

» Chọn SAI.

(d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta_Q=5$.

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta_Q=7,6-5,1=2,5$.

» Chọn SAI.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 27. Người ta theo dõi sự thay đổi cân nặng, được tính bằng hiệu cân nặng trước và sau ba tháng áp dụng chế độ ăn kiêng của một số người cho kết quả sau:

Thay đổi cân nặng (kg)	$[-1;0)$	$[0;1)$	$[1;2)$	$[2;3)$	$[3;4)$
Số người nam	6	4	2	3	1
Số người nữ	5	6	3	1	0

Xét tính đúng/sai các mệnh đề sau:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Số người thay đổi cân nặng theo chiều hướng giảm cân là 11.		
(b)	Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về sự thay đổi cân nặng của nam là $R_1=5$.		
(c)	Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về sự thay đổi cân nặng của nữ là $R_2=3$		
(d)	Nếu biết nữ tăng cân nhiều nhất là 2 kg và giảm cân được nhiều nhất 1 kg thì khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc là 1		

Lời giải

(a) Số người thay đổi cân nặng theo chiều hướng giảm cân là 11.

Số người thay đổi theo chiều hướng giảm cân là $5+6=11$.

» Chọn ĐÚNG.

(b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về sự thay đổi cân nặng của nam là $R_1=5$.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về sự thay đổi cân nặng của nam là $R_1=4-(-1)=5$.

» Chọn ĐÚNG.

(c) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về sự thay đổi cân nặng của nữ là $R_2=3$.

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về sự thay đổi cân nặng của nữ là $R_2=3-(-1)=4$.

» Chọn SAI.

(d) Nếu biết nữ tăng cân nhiều nhất là 2 kg và giảm cân được nhiều nhất 1 kg thì khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc là 1.

Nếu biết nữ tăng cân nhiều nhất là 2 kg và giảm cân được nhiều nhất 1 kg thì khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc là $R_2=2-(-1)=3$.

» Chọn SAI.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Ý b) ĐÚNG: thu nhập ở nhà máy B thuộc [8; 20) nên hiệu hai người bất kì nhỏ hơn 12, không vượt quá 18 (bản gốc ghi nhầm SAI).

» Câu 28. Thu nhập theo tháng (đơn vị: triệu đồng) của 20 người lao động ở ba nhà máy như sau:

Thu nhập	$[5;8)$	$[8;11)$	$[11;14)$	$[14;17)$	$[17;20)$	$[20;23)$
Số người nhà máy A	2	5	4	4	5	0
Số người nhà máy B	0	6	4	3	7	0
Số người nhà máy C	1	5	8	6	0	0

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Trong 20 người lao động ở nhà máy A, hiệu số thu nhập của hai người lao động bất kì không vượt quá 15 triệu đồng		
(b)	Trong 20 người lao động ở nhà máy B, hiệu số thu nhập của hai người lao động bất kì không vượt quá 18 triệu đồng		
(c)	Nếu dựa vào khoảng biến thiên thì thu nhập của người lao động ở nhà máy A phân tán hơn so với người lao động ở nhà máy B		
(d)	Nếu dựa vào khoảng biến thiên thì thu nhập của người lao động ở nhà máy C phân tán hơn so với người lao động ở nhà máy A		

Lời giải

Ta có khoảng biến thiên thu nhập của người lao động ở nhà máy A là

$$20-5=15 \text{ triệu đồng.}$$

Ta có khoảng biến thiên thu nhập của người lao động ở nhà máy B là

$$20-8=12 \text{ triệu đồng.}$$

Ta có khoảng biến thiên thu nhập của người lao động ở nhà máy C là

$$17-5=12 \text{ triệu đồng.}$$

(a) Trong 20 người lao động ở nhà máy A, hiệu số thu nhập của hai người lao động bất kì không vượt quá 15 triệu đồng.

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) Trong 20 người lao động ở nhà máy B, hiệu số thu nhập của hai người lao động bất kì không vượt quá 18 triệu đồng.

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) Nếu dựa vào khoảng biến thiên thì thu nhập của người lao động ở nhà máy A phân tán hơn so với người lao động ở nhà máy B.

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) Nếu dựa vào khoảng biến thiên thì thu nhập của người lao động ở nhà máy C phân tán hơn so với người lao động ở nhà máy A.

» **Chọn** SAI.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN III · CÂU 1

Đính chính MTM: Đề MTM ghi rõ nhóm cuối là [35; 40) (bản gốc in nhầm [25; 40)). Đáp số 40.

» Câu 33. Cho bảng thống kê thời gian tập thể dục buổi sáng môi ngày trong tháng 9/2022 của Bác An và Bác Bình. Gọi R_A, R_B lần lượt là khoảng biến thiên của mẫu số liệu về thời gian tập thể dục của Bác An và Bác Bình, khi đó $R_A + R_B$ bằng

Thời gian (phút)	$[15;20)$	$[20;25)$	$[25;30)$	$[30;35)$	$[25;40)$
Bác An	5	12	8	3	2
Bác Bình	0	20	5	5	0

Lời giải

✓ *Trả lời: 40*

Ta có $R_A = 40-15 = 25$; $R_B = 35-20 = 15$ suy ra $R_A + R_B = 25+15 = 40$.

PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: Đề MTM ghi rõ cách hiệu chỉnh nhóm; R = 10,5 - 0,5 = 10.

» Câu 34. Một hãng xe ôtô thống kê lại số lần gặp sự cố về động cơ của 100 chiếc xecùng loại sau hai năm sử dụng đầu tiên được cho ở bảng sau

Số lần gặp sự cố	$[1;2]$	$[3;4]$	$[5;6]$	$[7;8]$	$[9;10]$
Số xe	17	33	25	20	5

Khoảng biến thiên của bảng số liệu trên là

Lời giải

✓ *Trả lời: 10*

Ta hiệu chỉnh lại bảng số liệu như sau

Số lần gặp sự cố	$[0,5;2,5)$	$[2,5;4,5)$	$[4,5;6,5)$	$[6,5;8,5)$	$[8,5;10,5)$
Số xe	17	33	25	20	5

Khi đó $R = 10,5-0,5 = 10$

PHẦN III · CÂU 3

Đính chính MTM: Đề MTM ghi rõ a là số nhỏ nhất thỏa mãn; a = R = 30.

» Câu 36. Bạn Trang thống kê lại chiều cao (đơn vị: cm) của các bạn học sinh nữ lớp 12C ở bảng sau:

Chiều cao	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$	$[175;180)$	$[180;185)$
Tần số	2	7	12	3	0	1

Bạn Trang nhận xét như sau: Chênh lệch chiều cao của các bạn trong lớp không vượt quá $a(cm)$. Hãy xác định giá trị của a để nhận xét của Trang là đúng.

Lời giải

✓ *Trả lời: 30*

Ta có: $R = 185-155 = 30$.

Vậy giá trị của $a = 30$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Ô trả lời đúng là 7,03 (1013/144 khoảng 7,0347); bản gốc ghi nhầm 7,36.

» Câu 37. Cô Hà thống kê lại đường kính thân gỗ của một số cây xoan đào 6 năm tuổi được trồng ở một lâm trường ở bảng sau.

Chiều cao	$[40;45)$	$[45;50)$	$[50;55)$	$[55;60)$	$[60;65)$
Tần số	5	20	18	7	3

Hãy xác định khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên (*làm tròn đến hàng phần trăm*).

Lời giải

✓ *Trả lời:* ***7,03***

Cỡ mẫu $n=53$.

Gọi $x_1;x_2;\ldots;x_{53}$ là mẫu số liệu gốc gồm các đường kính thân gỗ của một số cây xoan đào được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có: $x_1,\ldots,x_5\in[40;45)$; $x_6,\ldots,x_{25}\in[45;50)$; $x_{26},\ldots,x_{43}\in[50;55)$; $x_{44},\ldots,x_{50}\in[55;60)$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{13}+x_{14})\in[45;50)$.

Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là :

$$Q_1=45+\frac{\frac{53}{4}-5}{20}\cdot(50-45)=\frac{753}{16}.$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{40}+x_{41})\in[50;55)$.

Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_3=50+\frac{\frac{3\cdot53}{4}-25}{18}\cdot(55-50)=\frac{3895}{72}.$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là : $\Delta_Q=\frac{3895}{72}-\frac{753}{16}=\frac{1013}{144}\approx7,035$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: Đề MTM thêm làm tròn hàng phần trăm. Dòng cuối: ΔQ = 12,29 - 9 = 3,29 (bản gốc in 12,3 - 9).

» Câu 39. Lương tháng của một số nhân viên một văn phòng được ghi lại như sau (đơn vị: triệu đồng):

Lương tháng (triệu đồng)	$[6;8)$	$[8;10)$	$[10;12)$	$[12;14)$
Số nhân viên	3	6	8	7

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Lời giải

✓ *Trả lời: 3,29*

Gọi $x_1;x_2;x_3;\ldots;x_{24}$ lần lượt là số nhân viên theo thứ tự không gian.

Do $x_1,\ldots,x_3\in[6;8);x_4,\ldots,x_9\in[8;10);x_{10},\ldots,x_{17}\in[10;12);\ x_{18},\ldots,x_{24}\in[12;14)$

Tứ phân vị thứ hai của dãy số liệu là $\frac{1}{2}(x_{12}+x_{13})$ thuộc nhóm $[10;12)$ nên tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu là $Q_2=10+\frac{\frac{24}{2}-9}{8}(12-10)=10,75$.

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Tứ phân vị thứ nhất của dãy số liệu là $\frac{1}{2}(x_6+x_7)$ thuộc nhóm $[8;10)$ nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là $Q_1=8+\frac{\frac{24}{4}-3}{6}(10-8)=9$.

Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu là $\frac{1}{2}(x_{18}+x_{19})$ thuộc nhóm $[12;14)$ nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là $Q_3=12+\frac{\frac{3.24}{4}-17}{7}(14-12)=12,29$

Khoảng tứ phân vị là $\Delta Q=Q_3-Q_1=12,3-9=3,29.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 40. Kết quả đo chiều cao của 100 cây keo 3 năm tuổi tại một nông trường được cho ở bảng sau:

Chiều cao (m)	$[8,4;8,6)$	$[8,6;8,8)$	$[8,8;9,0)$	$[9,0;9,2)$	$[9,2;9,4)$
Số cây	5	12	25	44	14

Trong 100 cây keo trên có 1 cây cao 8,4 m. Hỏi giá trị ngoại lệ của mẫu số liệu là bao nhiêu?

Lời giải

✓ *Trả lời: 8,4*

Cỡ mẫu $n=100$.

Gọi $x_1;x_2;\ldots;x_{100}$ là mẫu số liệu gốc về chiều cao của 100 cây keo 3 năm tuổi tại một nông trường được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có $x_1;\ldots;x_5\in[8,4;8,6)$, $x_6;\ldots;x_{17}\in[8,6;8,8)$, $x_{18};\ldots;x_{42}\in[8,8;9,0)$, $x_{43};\ldots;x_{86}\in[9,0;9,2)$, $x_{87};\ldots;x_{100}\in[9,2;9,4)$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{25}+x_{26})\in[8,8;9,0)$.

Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_1=8,8+\frac{\frac{100}{4}-(5+12)}{25}.(9,0-8,8)=8,86.$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{75}+x_{76})\in[9,0;9,2)$.

Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_3=9,0+\frac{\frac{3.100}{4}-(5+12+25)}{44}.(9,2-9,0)=9,15$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$\Delta_Q=Q_3-Q_1=9,15-8,86=0,29$.

Trong 100 cây keo trên có 1 cây cao $8,4$m thuộc nhóm $[8,4;8,6)$.

Vì $Q_1-1,5\Delta_Q=8,86-1,5.0,29=8,43>8,4$ nên chiều cao của cây keo cao $8,4$m là giá trị ngoại lệ của mẫu số liệu ghép nhóm.